

目录

- 1. InnerProductSpace.Basic
- 2. 什么是内积
- 3. Basis.Defs
- 4. Basis.Basic
- 5. 导入文件对比

总览

InnerProductSpace.Basic

提供内积空间的基本 API：内积线性规则、范数关系、Cauchy–Schwarz、不等式与极化恒等式等。

内积

内积是把两个向量变成一个数的运算，用来描述长度、夹角与正交。

Basis.Defs

定义 $\text{Basis } \iota \text{ R } M$ ，即由指标类型 ι 索引的 R -模 M 的一组基。

Basis.Basic

在 Basis.Defs 之上补充线性无关、张成、构造基等常用定理。

1. import Mathlib.Analysis.InnerProductSpace.Basic

这个导入用于加载实数或复数内积空间的基础性质。它适合用于证明与内积、范数、正交、Cauchy–Schwarz 不等式、平行四边形恒等式等有关的命题。

```
import Mathlib.Analysis.InnerProductSpace.Basic
```

常见对象与定理

```
#check inner_conj_symm
#check real_inner_comm
#check inner_add_left
#check inner_add_right
#check inner_smul_left
#check inner_smul_right
#check inner_self_eq_zero
#check inner_self_eq_norm_sq
#check norm_inner_le_norm
#check parallelogram_law
#check inner_eq_sum_norm_sq_div_four
#check norm_inner_eq_norm_iff
```

Mathlib 中的约定

在 Mathlib 中，内积对第一个变量是共轭线性的，对第二个变量是线性的。

$$\text{inner } \mathbb{k} (r \bullet x) y = \text{star } r * \text{inner } \mathbb{k} x y$$

$$\text{inner } \mathbb{k} x (r \bullet y) = r * \text{inner } \mathbb{k} x y$$

典型用法

```
import Mathlib.Analysis.InnerProductSpace.Basic
```

```
variable { $\mathbb{k}$  E : Type*}
```

```
variable [RCLike  $\mathbb{k}$ ] [SeminormedAddCommGroup E] [InnerProductSpace  $\mathbb{k}$  E]
```

```
example (x y z : E) :
```

```
inner k (x + y) z = inner k x z + inner k y z := by
exact inner_add_left x y z
```

```
example (x y : E) :
  ||inner k x y|| ≤ ||x|| * ||y|| := by
exact norm_inner_le_norm x y
```

使用场景：只要证明里出现 $\text{inner } k \ x \ y$ 、 $\langle x, y \rangle_k$ 、范数平方、正交性或 Cauchy–Schwarz，通常都可以从这个文件开始。

2. 什么是内积

内积可以理解为“带有角度信息的乘法”。它把两个向量变成一个数，用来描述两个向量之间的长度、夹角和正交关系。

实向量空间中的点积

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$
 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

例如:

$x = (1, 2, 3), y = (4, 5, 6)$
 $\langle x, y \rangle = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 6 = 32$

内积的三个核心用途

用途	公式	解释
定义长度	$\ x\ = \sqrt{\langle x, x \rangle}$	向量与自身的内积给出长度的平方。
定义夹角	$\langle x, y \rangle = \ x\ \ y\ \cos \theta$	内积越大，两个向量方向越接近。
定义正交	$\langle x, y \rangle = 0$	表示两个向量垂直。

实内积的基本性质

$\langle x, x \rangle \geq 0$
 $\langle x, x \rangle = 0$ 当且仅当 $x = 0$
 $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$
 $\langle a x, y \rangle = a \langle x, y \rangle$
 $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$

复内积中的共轭

如果是复向量空间，内积满足共轭对称性:

$$\langle x, y \rangle = \text{conjugate}(\langle y, x \rangle)$$

在 Lean / Mathlib 中，常用写法是:

```
inner k x y
⟨x, y⟩_k
```

3. import Mathlib.LinearAlgebra.Basis.Defs

Basis.Defs 是基的定义层文件。它提供 Basis $\vdash R \ M$ 这个核心类型，以及坐标表示、重编号、映射等基础 API。

```
import Mathlib.LinearAlgebra.Basis.Defs
```

核心类型

`Basis ι R M`

含义是：M 作为 R-模的一组由 ι 索引的基。

内部上，它可以理解为一个线性等价：

$$M \simeq_{\iota} [R] \quad \iota \rightarrow_0 R$$

也就是说，每个向量都唯一对应一组有限支撑的坐标。

典型模板

```
import Mathlib.LinearAlgebra.Basis.Defs

variable {ι R M : Type*}
variable [Semiring R] [AddCommMonoid M] [Module R M]

variable (b : Basis ι R M)
variable (i : ι)
variable (x : M)

#check b i          -- 第 i 个基向量
#check b.repr       -- 把向量写成坐标的线性等价
#check b.repr x     -- x 在基 b 下的坐标，类型是  $\iota \rightarrow_0 R$ 
#check b.coord i    -- 第 i 个坐标函数
```

重要概念：b.repr

如果 $x : M$ ，那么：

$$b.repr\ x : \iota \rightarrow_0 R$$

表示 x 在基 b 下的坐标。反过来，`b.repr.symm` 会把坐标还原成向量。

常见定理

```
#check Basis.repr_self
#check Basis.repr_self_apply
#check Basis.repr_symm_single
#check Basis.linearCombination_repr
#check Basis.repr_linearCombination
#check Basis.ext
#check Basis.ext_elem
#check Basis.reindex
#check Basis.map
#check Basis.constr
#check Basis.coord
```

定理	直观含义
<code>Basis.repr_self</code>	第 i 个基向量的坐标是 <code>Finsupp.single i 1</code> 。
<code>Basis.linearCombination_repr</code>	先取坐标，再按基线性组合回来，得到原向量。
<code>Basis.ext</code>	两个线性映射如果在所有基向量上相等，那么它们整体相等。

注意：Basis.Defs 偏向定义层。如果需要“基向量线性无关”“基张成整个空间”“由线性无关且张成构造基”等结果，通常应导入 `Basis.Basic`。

4. `import Mathlib.LinearAlgebra.Basis.Basic`

`Basis.Basic` 是 `Basis.Defs` 的升级版：它不只是定义 `Basis`，还证明基与“线性无关 + 张成全空间”的等价关系。

```
import Mathlib.LinearAlgebra.Basis.Basic
```

它导入了什么

```
Mathlib.LinearAlgebra.Basis.Defs
Mathlib.LinearAlgebra.LinearIndependent.Basic
Mathlib.LinearAlgebra.Span.Basic
```

核心结果

```
#check Basis.linearIndependent
#check Basis.span_eq
#check Basis.mk
```

结果	含义	Lean 形式
<code>Basis.linearIndependent</code>	一组基向量一定线性无关。	<code>LinearIndependent R b</code>
<code>Basis.span_eq</code>	一组基向量张成整个空间。	<code>Submodule.span R (Set.range b) = τ</code>
<code>Basis.mk</code>	线性无关且张成全空间的向量族可以构造为基。	<code>Basis.mk hli hsp</code>

典型用法

```
import Mathlib.LinearAlgebra.Basis.Basic
```

```
variable { $\iota$  R M : Type*}
variable [Semiring R] [AddCommMonoid M] [Module R M]
```

```
variable (b : Basis  $\iota$  R M)
```

```
example : LinearIndependent R b := by
  exact b.linearIndependent
```

```
example : Submodule.span R (Set.range b) =  $\tau$  := by
  exact b.span_eq
```

由线性无关和张成构造基

```
variable (v :  $\iota$   $\rightarrow$  M)
variable (hli : LinearIndependent R v)
variable (hsp :  $\tau \leq$  Submodule.span R (Set.range v))
```

```
noncomputable def myBasis : Basis  $\iota$  R M :=
  Basis.mk hli hsp
```

其他常用辅助结论

```
#check Basis.mem_span
#check Basis.mem_span_image
#check Basis.repr_support_subset_of_mem_span
#check Basis.ne_zero
#check Basis.span
#check Basis.maximal
```

```
#check Basis.singleton
#check Basis.empty
```

特别常用: `Basis.span hli` 表示如果 $v : \iota \rightarrow M$ 线性无关, 那么它可以作为其自身张成子模的基。

5. 导入文件对比

导入文件	主要作用	适合场景
<code>Mathlib.Analysis.InnerProductSpace.Basic</code>	内积空间的基本性质与常用定理。	证明内积、范数、正交、Cauchy–Schwarz、平行四边形恒等式等。
<code>Mathlib.LinearAlgebra.Basis.Defs</code>	定义 <code>Basis</code> , 提供坐标表示与基础 API。	只需要使用基的定义、坐标 <code>b.repr</code> 、基向量 <code>b i</code> 时。
<code>Mathlib.LinearAlgebra.Basis.Basic</code>	补充线性无关、张成、构造基等常用结论。	需要证明“基线性无关”“基张成全空间”或从线性无关和张成构造基时。

推荐记忆

- `InnerProductSpace.Basic` : 处理内积与范数。
- `Basis.Defs` : 给出基的定义和坐标表示。
- `Basis.Basic` : 给出基的主要性质和构造方法。